

TP4 : Circuits RL et RC

Objectifs

Etudier expérimentalement les comportements des circuits du premier ordre.

Matériel :

- Un générateur basse fréquence capable de générer des signaux périodiques
- Une résistance de valeur fixée $R_s = 1000 \Omega$
- Une bobine variable d'inductance $L_{var} = 0,1 \text{ H} \rightarrow 1,4 \text{ H}$
- Un conducteur ohmique variable $R_{var} = 1 \Omega \rightarrow 100 \text{ k}\Omega$
- Un condensateur de capacité C_{exp} inconnue
- Un multimètre
- Un oscilloscope
- des fils de connexion

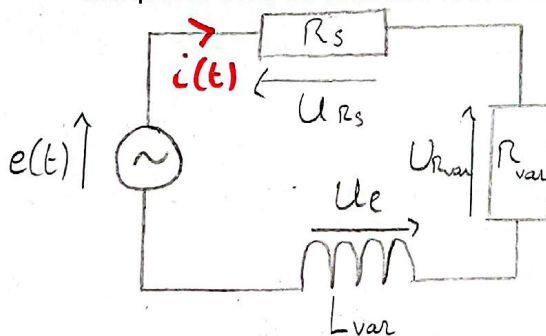
Consigne importante :

- Les deux broches noires de l'oscilloscope sont connectées entre elles à l'intérieur (donc elles sont au même potentiel)

1. Etude d'un circuit RL série soumis à un signal d'entrée en créneau

a. Partie théorique

1. Faire un schéma d'un circuit RL comprenant une résistance variable R_{var} , une résistance de sécurité R_s , une bobine idéale d'inductance L_{var} et un générateur basse fréquence $e(t)$, en série. Indiquer le sens du courant i et flécher les différentes tensions.



2. Déterminer l'équation différentielle dont la tension $u_L(t)$ aux bornes de la bobine est solution (on introduira le temps caractéristique τ en fonction des paramètres)

Pai des mailles :

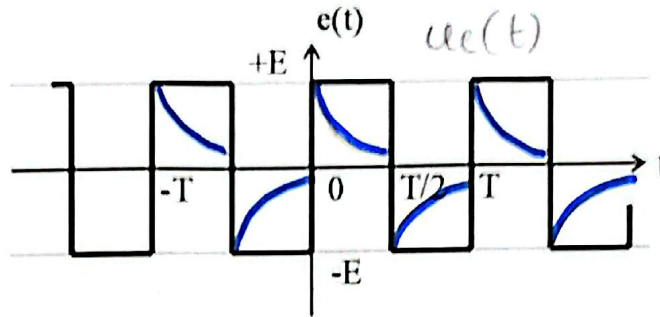
$$e(t) - U_{R_s} - U_{R_{var}} - U_L = 0$$

$$\Rightarrow e(t) = (R_s + R_{var}) i + U_L$$

$$\frac{d}{dt} \downarrow \quad \frac{dU_L}{dt} + (R_s + R_{var}) \frac{di}{dt} = \frac{de}{dt} \quad \text{comme } U_L = L \frac{di}{dt}$$

$$\frac{dU_L}{dt} + \frac{U_L}{\tau} = \frac{de}{dt} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R_s + R_{var}}$$

3. On impose un signal d'entrée $e(t)$ en créneau (comme ci-dessous). Résoudre l'équation différentielle sur l'intervalle $t \in [0, T]$ et représenter sur le graphe ci-dessous $u_l(t)$ dans le cas où $T > \tau$. (Aide : les conditions initiales diffèrent selon les intervalles, $u_l(0) = e(0)$ et $u_l(T/2) = e(T/2)$)



Sur $[0, T/2]$: $\frac{de}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{du_l}{dt} + \frac{u_l}{\tau} = 0 \Rightarrow u_l = K e^{-t/\tau}$

$u_l(0) = e(0) = E \Rightarrow [u_l(t) = E e^{-t/\tau}]$

Sur $[T/2, T]$: $\frac{de}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{du_l}{dt} + \frac{u_l}{\tau} = 0 \Rightarrow u_l = K' e^{-t/\tau}$

$u_l(T/2) = e(T/2) = -E = K' e^{-T/2\tau} \Rightarrow K' = -E e^{T/2\tau}$

$[u_l(t) = -E e^{(T/2 - t)/\tau}]$

b. Montage et étude à l'oscilloscope

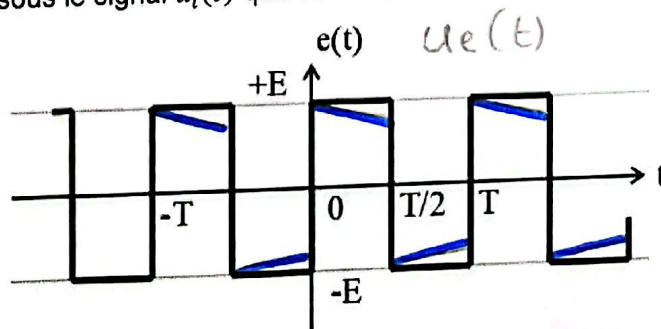
On choisira un signal $e(t)$ d'amplitude $2,5V$, de fréquence f à déterminer, dont la forme correspond à celle étudiée dans la partie théorique. On fixe les valeurs de $R_{var} = 1000 \Omega$ et $L_{var} = 0,7 H$. On souhaite mesurer avec l'oscilloscope la tension aux bornes du générateur sur CH1 et la tension aux bornes de la bobine sur CH2.

1. Effectuer le montage avec $f \approx 500 Hz$ et faire apparaître les signaux. Déterminer la fréquence f pertinente pour observer à l'oscilloscope un signal respectant la condition $T \gg \tau$ sur une période complète. $T \gg \tau$ signifie que le régime permanent est atteint

$\tau = 0,35 ms$, $T = \frac{1}{500} = 2 ms$ $T \approx 5,7 \tau$

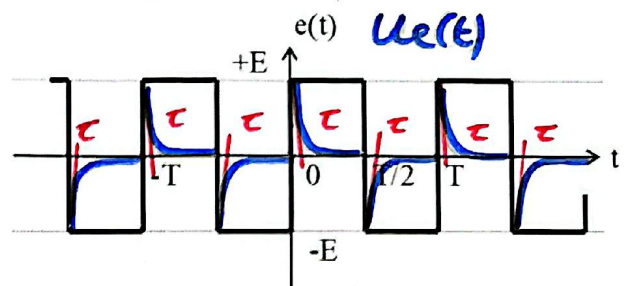
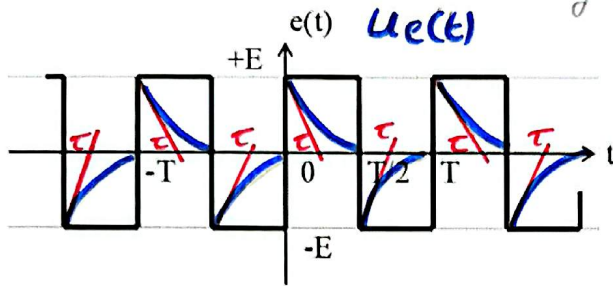
pour satisfaire $T \gg \tau$ il faut environ $T = 10 \tau$ soit une fréquence $f = 285 Hz$

2. Qu'observez-vous quant à la continuité de la tension aux bornes de la bobine ? Serait-ce le cas du courant qui la traverse ? La tension aux bornes de la bobine est discontinue. Le courant lui, serait continu !
3. Représenter ci-dessous le signal $u_l(t)$ que vous observez expérimentalement dans le cas où $T \ll \tau$.



4. Vérifier en le calculant, l'évolution de τ pour 2 valeurs différentes de la résistance totale. Représenter qualitativement $u_L(t)$ et τ pour les 2 valeurs choisies (à faire apparaître sur les schémas) et expliquer l'impact de la valeur de la résistance sur l'évolution de la tension aux bornes de la bobine.

$$f = 285 \text{ Hz}$$



$$R_{tot1} = 1000 \Omega$$

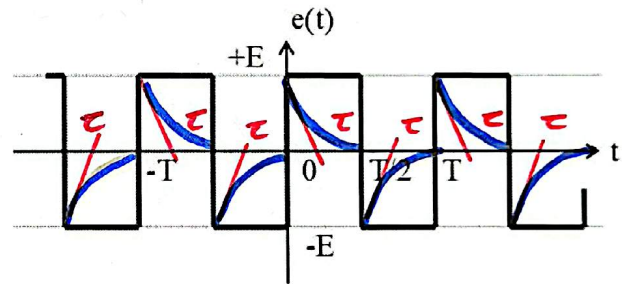
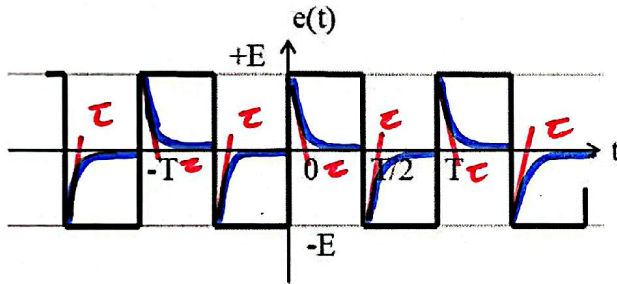
$$\tau_1 = 0,7 \text{ ms}$$

$$R_{tot2} = 10000 \Omega$$

$$\tau_2 = 70 \mu\text{s}$$

Lorsque $R \nearrow$, $\tau \rightarrow$ (le régime permanent est + rapidement atteint)

5. Procéder de la même manière que précédemment pour expliquer l'impact de la valeur de l'inductance sur l'évolution de la tension aux bornes de la bobine.



$$L_{var1} = 0,1 \text{ H}$$

$$\tau_1 = 50 \mu\text{s}$$

Lorsque $L \nearrow$, $\tau \nearrow$

$$L_{var2} = 1,4 \text{ H}$$

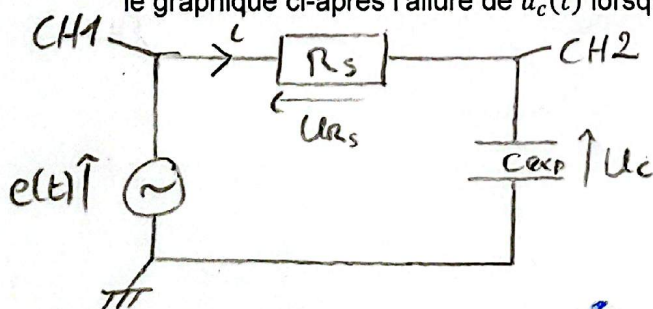
$$\tau_2 = 0,7 \text{ ms}$$

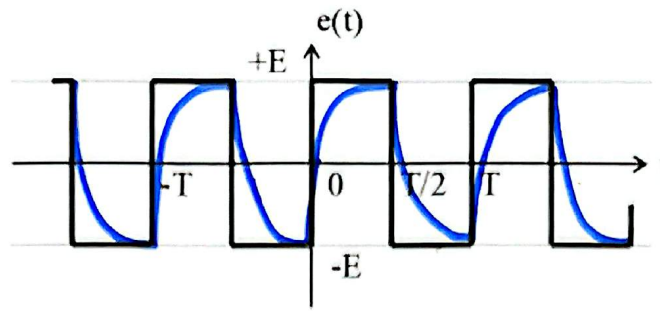
2. Etude d'un circuit RC série soumis à un signal d'entrée en créneau

On choisira un signal $e(t)$ d'amplitude 5V, de fréquence $f \approx 1600 \text{ Hz}$, on ne garde que la résistance R_s que l'on place en série avec un condensateur de capacité C_{exp} inconnue.

On souhaite mesurer avec l'oscilloscope la tension aux bornes du générateur sur CH1 et la tension aux bornes du condensateur sur CH2.

1. Faire un schéma du circuit. Effectuer le montage et faire apparaître les signaux. Après avoir rappelé l'expression de τ en fonction des paramètres du circuit, représenter qualitativement sur le graphique ci-après l'allure de $u_C(t)$ lorsque la condition $T \gg \tau$ est vérifiée.





$$\tau = R_s C_{exp}$$

- Qu'observez-vous quant à la continuité de la tension aux bornes du condensateur ? Serait-ce le cas du courant qui le traverse ? *La tension est manifestement continue, ce ne serait pas le cas du courant.*
- Proposez un protocole détaillé permettant de déterminer la valeur de la capacité C_{exp} du condensateur. (Appel prof)

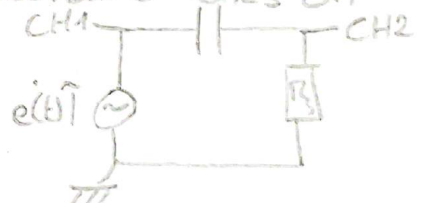
On sait que à $t = \tau$ on devrait avoir atteint 63% de l'évolution totale (typiquement ici de $-E$ à E)
 (On cherche $0,63 \cdot 2E = 6,3V$, qui est atteint au bout de $\approx 30\mu s$ ce qui donne $C_{exp} = \tau / R_s = 30nF$.)

- Réaliser l'expérience, mesurer la valeur de C_{exp} et la comparer à la valeur « constructeur » (erreur relative), commenter les origines de l'écart.

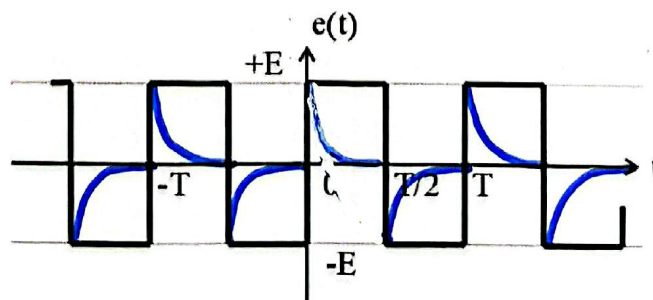
$\epsilon = \frac{|C_{exp} - 47nF|}{47nF} = 36\%$ d'erreur relative. Cet écart peut provenir d'une part des incertitudes de mesures mais aussi du vieillissement du condensateur (la capacité $\searrow$ avec le temps).

- Comment modifier votre montage pour mesurer le courant ? Faire le schéma.

On sait que $i = \frac{U_{Rs}}{R_s}$ donc en mesurant U_{Rs} on mesure le courant à un coefficient près.



- Effectuer la modification, faire apparaître le signal manquant ci-dessous et vérifier votre réponse à la question 2.



- Que vaut le courant en régime permanent ?

Lorsque le régime permanent est atteint le courant ne circule plus donc il est nul.